## *ZADANIE B7*

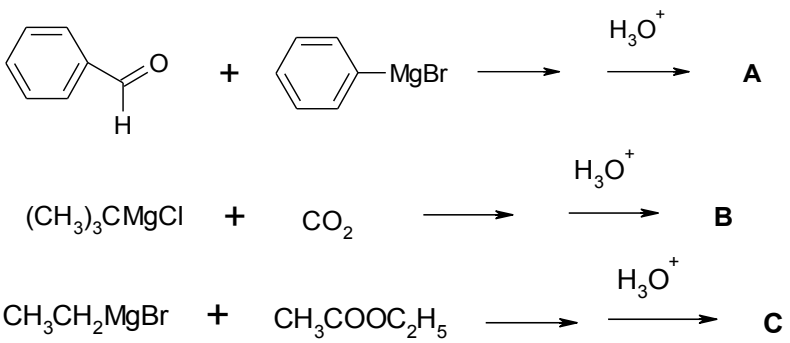
### *Związki metaloorganiczne – odkrycia na miarę Nagrody Nobla*

**I**. Organiczne związki magnezu

W 1912 roku Victor Grignard otrzymał Nagrodę Nobla (razem z Paulem Sabatierem) za odkrycie i zastosowanie w syntezie organicznej związków magnezoorganicznych o wzorze R-Mg-X (R- podstawnik alkilowy lub arylowy, X-fluorowiec). Od nazwiska odkrywcy są nazywane odczynnikami lub związkami Grignarda. Do najważniejszych zastosowań związków Grignarda należy wytwarzanie nowych wiązań węgiel-węgiel w wyniku przyłączenia do wiązań wielokrotnych, w szczególności do grupy karbonylowej. Związki Grignarda reagują z kwasami, nawet bardzo słabymi, takimi jak alkohole, acetylen, aminy i wtedy powstają odpowiednie węglowodory i sole magnezowe.

**Polecenia:**

***a.*** Uzupełnij wzory produktów reakcji:




***b.*** Zaproponuj, w jaki sposób można otrzymać każdą z substancji w reakcji zachodzącej przy użyciu związku Grignarda

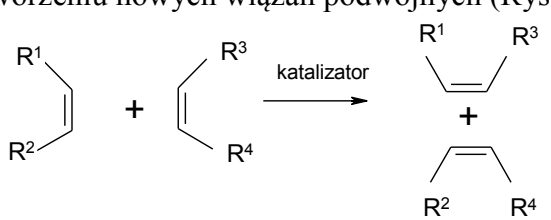
i) 3-fenylopropanol (2 sposoby)

ii) 1-fenylopropan-2-ol (2 sposoby)

**II**. Zadziwiające katalizatory metatezy

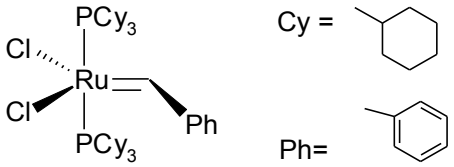
W 2005 roku Francuz Yves Chauvin oraz Amerykanie Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcia w badaniach nad reakcją metatezy olefin (alkenów).

Metateza (przestawienie) oznacza w chemii reakcję podwójnej wymiany. W przypadku metatezy olefin to wymiana grup przy wiązaniu podwójnym węgiel-węgiel. Reakcja polega na rozerwaniu istniejących wiązań podwójnych reagujących alkenów i utworzeniu nowych wiązań podwójnych (Rys. 1).




Rys.1 Ogólny schemat reakcji metatezy

Szerokie wykorzystanie metatezy w syntezie organicznej oraz w przemyśle stało się możliwe dzięki opracowaniu efektywnych katalizatorów na bazie kompleksów rutenu i molibdenu. Za opracowanie właśnie takich katalizatorów R.H.Grubbs i R.R. Shrock otrzymali Nagrodę Nobla. Poniżej przedstawiono wzór jednego z katalizatorów Grubbsa (Rys.2).



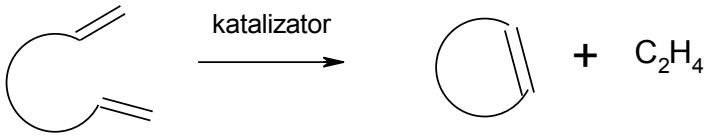

Rys. 2 Wzór jednego z katalizatorów Grubbsa

Określenie metateza olefin obejmuje szereg typów reakcji, ale do najczęściej stosowanych można zaliczyć metatezę krzyżową i metatezę z zamknięciem pierścienia.

Metateza krzyżowa (CM ang. *cross metathesis*):

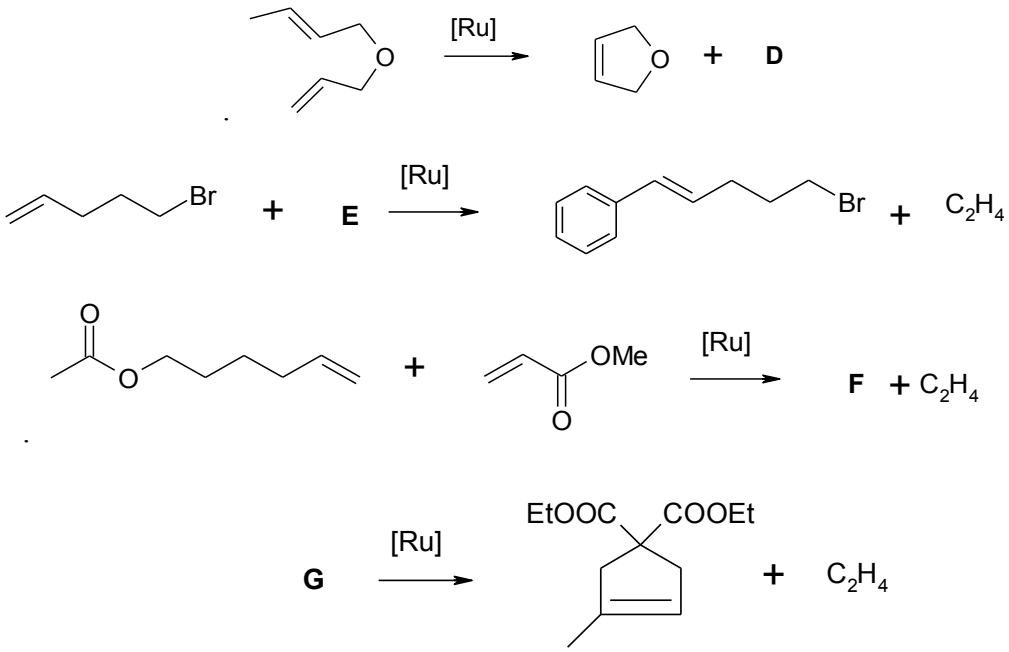



Metateza z zamknięciem pierścienia (RCM ang. *ring closing methatesis*) – reakcja wewnątrzcząsteczkowa umożliwiająca otrzymanie cyklicznej olefiny:




**Polecenie:**

***c.*** Uzupełnij wzory związków w poniższych reakcjach: [Ru]= katalizator

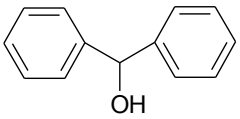


***ROZWIĄZANIE ZADANIA B7***

**I** Organiczne związki magnezu

***a.***

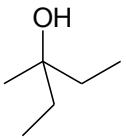
A




B

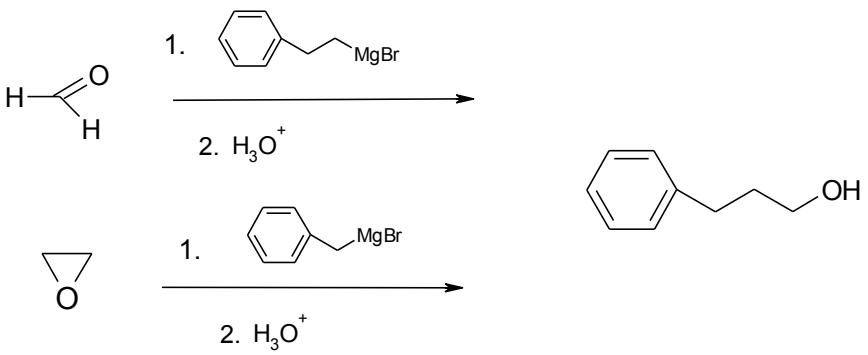
$(CH_3)_3CCOOH$

C

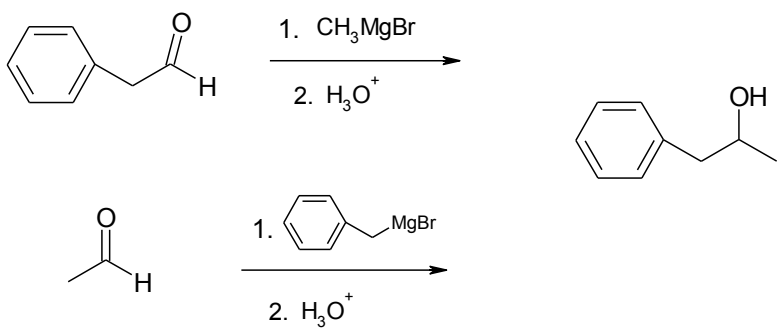



***b.***

i)



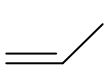

ii)



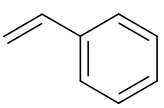

**II**. Zadziwiające katalizatory metatezy

***c.***

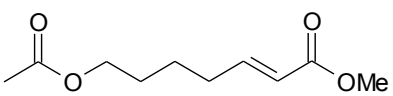
**D**



**E**



**F**




**G**

